

탑재 피크의 도크 입구: 크레인을 기다리는 차가 어디에 서느냐가 대기열의 전체 확산을 정한다

도크 자원인 크레인, 차량 수별 ρ 곡선과 임계값,
크레인 기아율, 차량 증가에 따른 상승 후 하락, 도크
입구 불안정 명제 (후보)

*Dock-mouth blocking at erection peaks: crane utilisation,
waiting position and dock-road granularity*

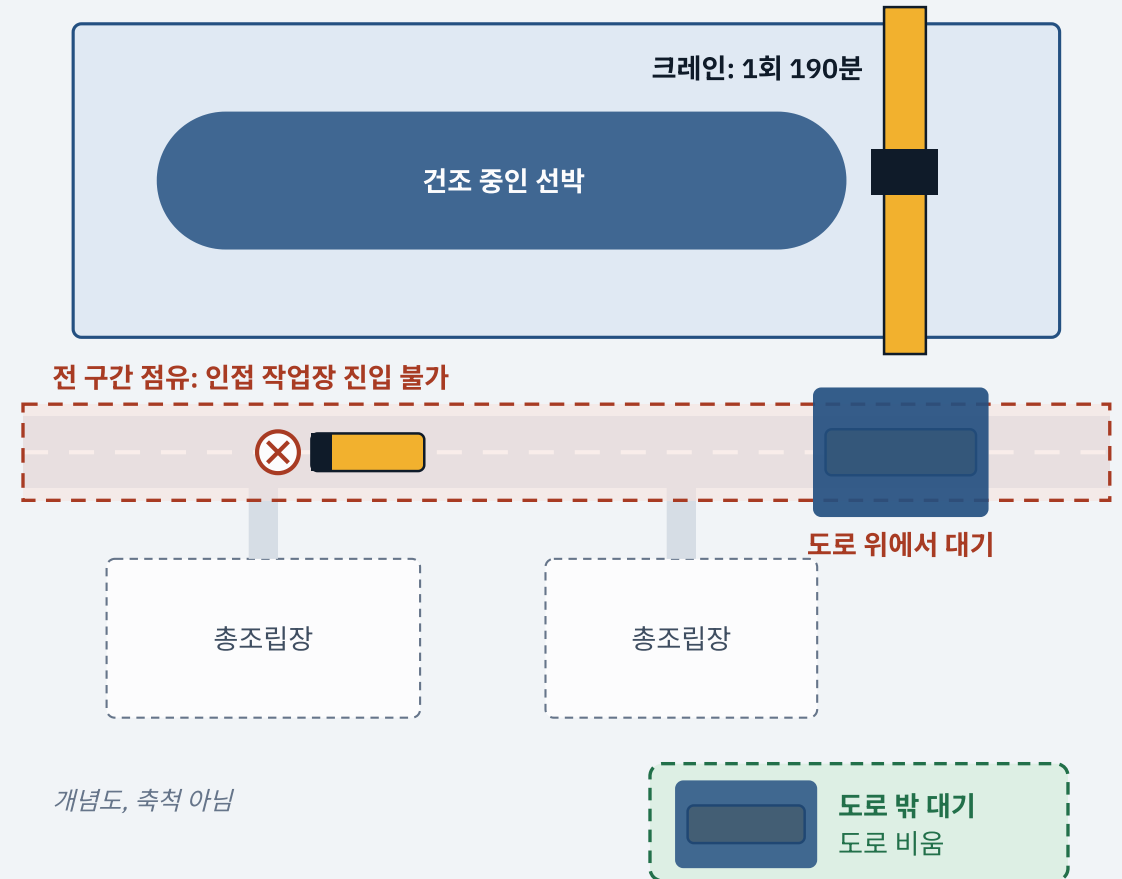
Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

근거: 본 연구의 시뮬레이션과 상한 계산 (검토 완료)

본 연구의 논제와 가설 · 2026-10-09 결정 · 문헌 확인

도크 입구 = 크레인 + 도크 앞 정차 구간 (직렬)



1분 요약

1

질문

탑재 피크에 도크 입구 (크레인과 도크 앞 정차 구간의 직렬)는 언제 조선소 전체의 병목이 되는가? 본 연구의 도로망 제약 가설은 이를 조건으로 쓴다: 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 길을 막는지에 달려 있다.

2

시뮬레이션이 읽어 낸 것

도로 밖에서 기다리는 전체 경로 예약은 두 조선소, 두 단위, $K = 20-150$, $\rho = 0.99$ 까지 떨어지지 않는다 (최대 -1.7%). 도로 위에서 기다리는 규칙은 순간이동 없는 안전 출발까지 모두 ρ 에 따라 떨어지며, 임계값은 K 가 늘면 왼쪽으로, 분할하면 오른쪽으로 간다.

3

유효 능력과 구간

$\rho = 0.99$ 에서 안전 출발은 크레인 시간의 74–87%만, 예약은 96–97%를 쓴다: 명목 $\rho < 1$ 인데 유효 능력이 모자란다. 탑재 조합의 운송 능력 구간 $[611, 703]$ 은 분할 후 $[662, 1,241]$ 이다.

4

다음 단계

진행 중: 덜 보수적인 무교착 규칙으로 구간 하단과 하락 구간을 재확인. 이어 세 자원 소형 망과 블록 길이 곡선, 플로팅 도크와 유한 대기 구역 S. 도크 입구 불안정 명제는 작성 중.

읽어 낸 한 문장: 크레인 대기열이 조선소 전체로 번지는지는 차가 어디서 기다리는지, 도크 앞 도로를 어떻게 나누는지, 도로 위에 몇 대가 기다리는지에 달려 있다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1

질문과 위치

기여하는 가설과 명제: 도크 입구 조건, 하락 구간, 차종과 점유, 도크 입구 불안정 명제 (후보)

p. 4

2

크레인과 ρ 곡선

크레인과 탑재 주기, K 별 ρ 곡선, K 와 분할에 따른 임계값 이동, 도크 입구 조건 판독

p. 5

3

메커니즘과 유효 능력

어디서 기다리나, 크레인 기아율, 작업별 순간이동과 구간 분할, 탑재 조합의 운송 능력 구간

p. 9

4

하락은 언제 나타나는가

안전 출발의 상승 후 하락, 해소 안 함 스위치, 세 스위치와 비단조성 정리

p. 13

5

도크 입구 불안정 명제와 플로팅 도크

차단이 일으킨 기아, 세 자원 소형 망, 플로팅 도크와 차종

p. 15

6

진행, 계획, 학술지

확립·진행·대기 작업, 목표 학술지 (학원 2026 목록)

p. 18

질문과 위치: 3장 도크 입구 절, 도크 입구 조건·하락 구간 가설 ·도크 입구 불안정 명제 (후보)·플로팅 도크 사례에 기여

탐재 피크에 크레인 대기열은 어떤 통로로 조선소 전체의 능력 손실이 되는가? 기다리는 위치와 도크 앞 도로의 구간 분할로 이를 도크 입구에 묶어 둘 수 있는가?

가설과 명제	서술	이 연구가 제공하는 것
도로망 제약 가설: 도크 입구 조건	도크 입구가 조선소 전체의 병목이 되는지는 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 통로를 막는지, 즉 어디서 기다리고 도크 앞 도로를 구간별로 쓰는지에 달려 있다.	K별 ρ 곡선: 세 규칙 $\times$ 두 도로 단위 $\times K = 20\text{--}150$
하락 구간 가설	늘어난 차가 네트워크 자원을 점유하기만 하면 K_0 를 넘어 처리량이 떨어지고, K_0 는 대기 구역 용량 S 에 따라 오른쪽으로 이동한다.	안전 출발의 상승 후 하락과 해소 안 함 스위치, 덜 보수적인 규칙의 재확인, 대기 구역 S , 비단조성 정리
도크 입구 불안정 명제 (후보)	병목 부하 $\rho < 1$ 일 때 차단이 일으킨 기아가 시스템을 불안정하게 하고, 도로 밖 대기나 도크 앞 도로의 구간별 사용으로 안정이 회복된다.	크레인 기아율 (판독 완료), 세 자원 소형 망 (계획)
차종과 점유 가설: 사례	플로팅 도크 거대 블록의 다차량 연계 운송.	플로팅 도크 시나리오 (부두 측 도착점 + 해상 크레인, 계획)

관련 논제: 사다리꼴 법칙의 하락 구간은 “대기가 도로를 차지할 때” 나타나고, “배차에서 통행 편성으로”의 교통 편성에는 대기 지점과 폐색 단위가 포함된다. 결론마다 적용 조건을 한 번 쓴다: 통행 규칙, 작업량 기준, 자원 단위, 조선소와 지도 버전.

출처: 본 연구의 논제 (사다리꼴 법칙, 배차에서 통행 편성으로), 가설 (도로망 제약, 하락 구간, 차종과 점유), 비단조성 정리와 도크 입구 불안정 명제 (후보), 표현 규칙. 영어·한국어 서술은 중국어에서 옮겼으며 중국어가 기준이다.

크레인은 도크의 자원: 탑재는 크레인 주기로 내보내고, 스펀 내 인양은 크레인만 쓰고 도로는 쓰지 않는다

조선소 · 도크	포함한 크레인 (≥ 100 T)	대수
옥포 · 1번 건식 도크	900 t 갠트리, 200 t 지브 크레인	2
옥포 · 2번 건식 도크	900 t 갠트리	1
엔타이 · 1번 건식 도크	2만 t 교형 크레인 (타이산), 370 t 갠트리	2
엔타이 · 2번 건식 도크	370 t 갠트리	1

100 t (평균 블록 중량) 미만의 지브·타워 크레인은 제외, 엔타이 370 t 갠트리 두 대의 도크별 배정은 시나리오 설정. 옥포 갠트리 스펀: 1번 도크 206 m (Riviera 2014), 2번 도크 148 m (The Motorship).



$$\rho = \text{탑재/일} \times 190 \text{ min} \div (n_{\text{crane}} \times 960 \text{ min})$$

크레인 3대는 하루 최대 $3 \times 960 \div 190 = 15.2$ 개 탑재

0.88 (0.78-0.97)

옥포: 탑재 = $2 \times 20\text{척} \times 100\text{개} \div 300 = \text{하루 } 13.3\text{개}$ (구간 11.9-14.7). 20척은 2025년 LNG선 인도 (IR 추산), 100은 대우 특허 “통상 90-110개”의 중앙값, 2배는 피크일. **시나리오 판독이며 도로망 제약 가설에는 넣지 않는다** (2026-10-09 결정).

0.13

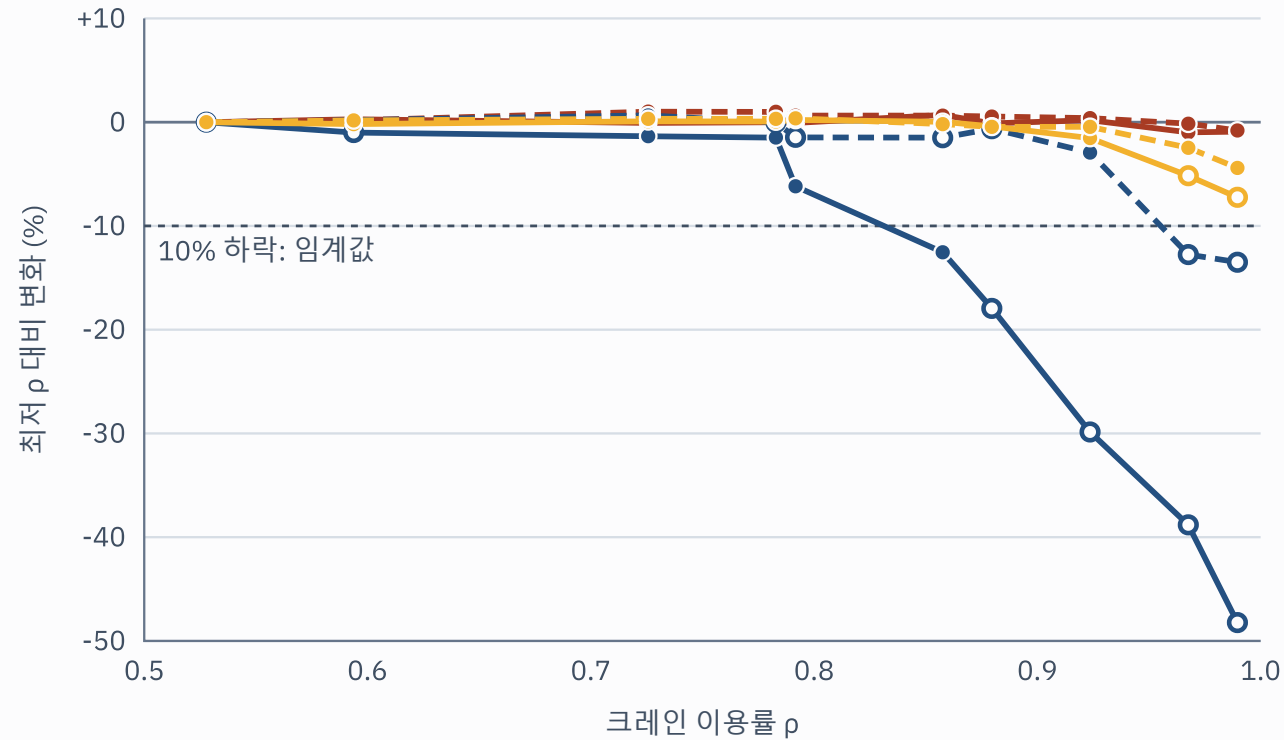
엔타이: 공개 생산량 환산 탑재 하루 2개, 크레인 여유가 크다.

12.5%

옥포 스펀 내 인양 비율: 1번·2번 도크마다 갠트리 스펀 안 총조립장 한 곳 (지도 스펀 피복 ≥ 0.5), 엔타이는 없음.

K별 ρ 곡선: 도로 밖 대기의 예약은 그대로, 도로 위 대기 규칙은 순간이동 없는 안전 출발까지 ρ 에 따라 하락

옥포
엔타이
K = 20
40
60
100
150



■ 전체 경로 예약
■ 안전 출발
■ 참조 규칙 (순간이동 해소)
— 전 구간
- - 구간 분할

○ 빈 점 = 비정상

-0.9% / -0.8%

예약 (도로 밖 대기): K = 40, $\rho = 0.99$ 의 변화 (전 구간 / 분할)

0.83 → 0.96*

안전 출발 (순간이동 없음), K = 40의 임계값 (10% 미만이면 $\rho = 0.99$ 의 변화): 전 구간 → 분할

-7.2% → -4.4%

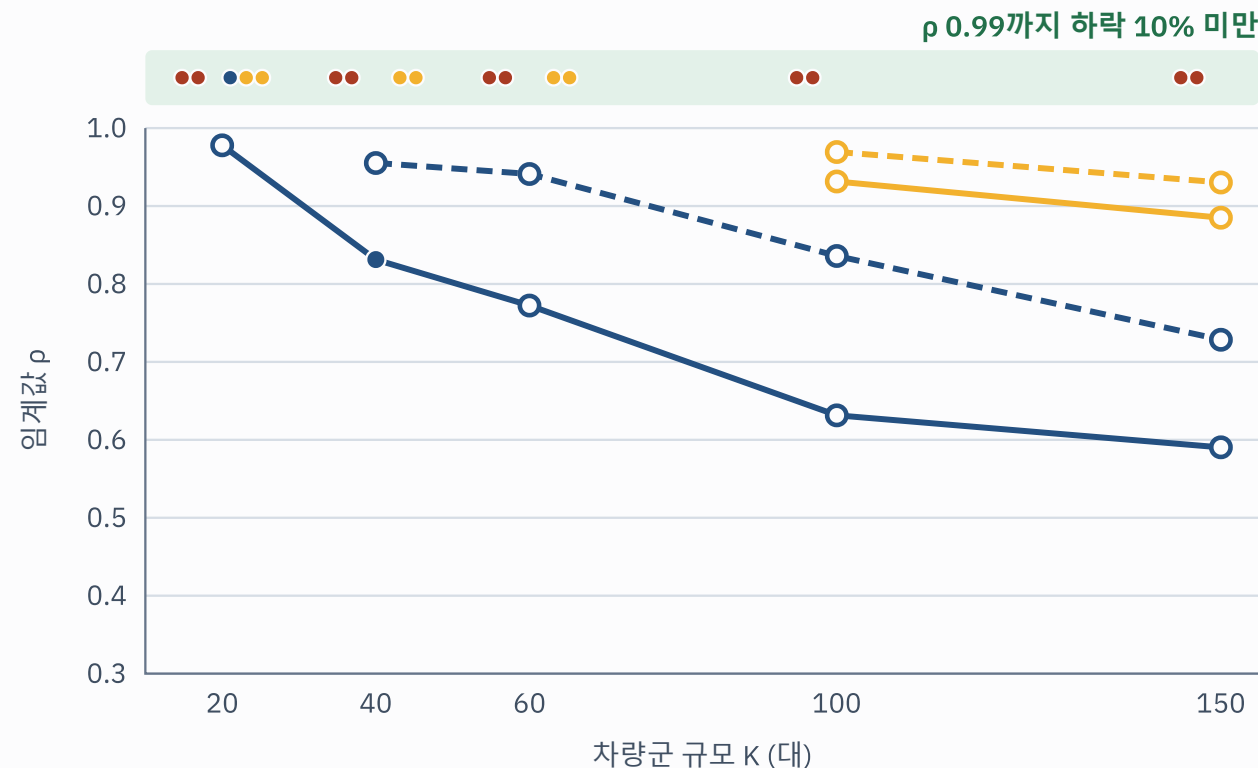
참조 규칙 (순간이동 해소), K = 40의 임계값 (10% 미만이면 $\rho = 0.99$ 의 변화): 전 구간 → 분할

임계값 = 하락이 처음 10%에 이르는 ρ , * = 비정상 점을 사용. 안전 출발은 최저 ρ 에서 이미 비정상이며 K = 100-150의 하락은 판정 자체에서 오고 도크와 무관하다.

출처: 본 연구 시뮬레이션: 크레인 주기 ρ 단계, 세 규칙 × 두 도로 단위, 포화 수요, 16시간 근무일, 8일 (첫날 예열), 시드 10개, 자체 최저 ρ (옥포 0.53, 엔타이 0.13) 대비, 빈 점 = 정상 상태 판정 불통과 (조합 편차 $\leq 2\%$, 일별 추세 $\leq 5\%$), 전 구간의 예약과 참조 규칙은 갠트리 스펠 실험 결과 재사용 (비트 단위 재현). 지도: 플로팅 도크·지선 추가 전 옥포 지도, 엔타이 지도, 이후 규칙 비교와 개조 시뮬레이션은 추가 후 옥포 지도 사용.

임계값은 K가 늘면 왼쪽, 분할하면 오른쪽으로 가고 예약은 떨어지지 않는다: 단일 임계값은 없다

옥포 엔타이



■ 전체 경로 예약 ■ 안전 출발 ■ 참조 규칙 (순간이동 해소) — 전 구간 - - 구간 분할

○ 빈 점 = 비정상

0.98* → 0.59*

안전 출발: 전 구간: K = 20에서 K = 150으로 임계값 이동

0.83 → 0.96*

K = 40에서 정차 지점별 분할이 안전 출발의 임계값을 오른쪽으로 이동 (전 구간 → 분할)

0.89* → 0.93*

참조 규칙 (순간이동 해소), K = 150: 전 구간 → 분할

-1.7%

예약: 두 단위, K = 20-150 모든 단계에서 $\rho = 0.99$ 의 최대 하락

도로망 제약 가설의 도크 입구 조건: 판독은 규칙과 K를 밝히고, 표현과 주 기준은 규칙 비교 후 정한다

도크 입구 조건 (도로망 제약 가설): 도크 입구가 조선소 전체의 병목이 되는지는 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 통로를 막는지, 즉 어디서 기다리고 도크 앞 도로를 구간별로 쓰는지에 달려 있다.

현행 조건 주식 (2026-10-09): 이전 임계값 (옥포 약 0.85, 엔타이 약 0.6-0.7)은 참조 규칙 (순간이동 해소)과 도크 앞 도로 전 구간 자원에서만 읽었다. 물리 규칙 실험은 임계값이 규칙·단위·K에 따라 움직임을 보이며, 아래 표가 칸별 판독이다.

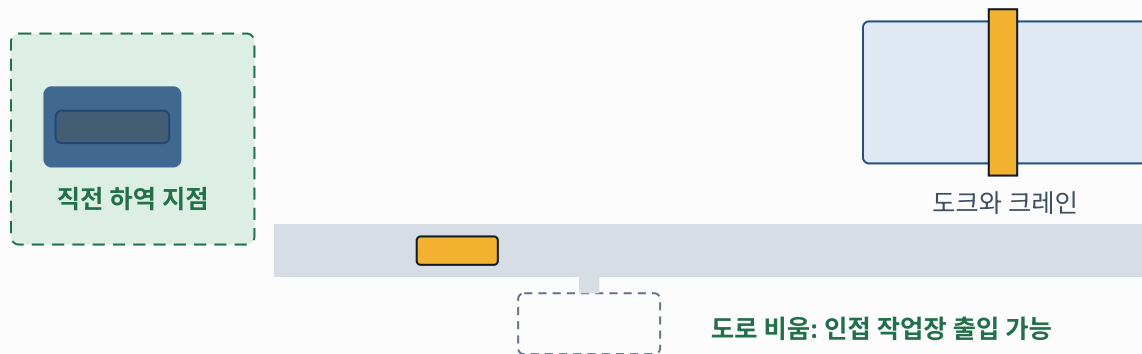
규칙 · 단위	옥포					엔타이				
	K = 20	K = 40	K = 60	K = 100	K = 150	K = 20	K = 40	K = 60	K = 100	K = 150
■ 전체 경로 예약 · 전 구간	-(-1.2)	-(-0.9)	-(-0.8)	-(-1.7)	-(-0.6)	-(+0.5)	-(+1.8)	-(+0.9)	-(+1.2)	-(+1.4)
■ 전체 경로 예약 · 구간 분할	-(-1.6)	-(-0.8)	-(-1.2)	-(-0.2)	-(-0.8)	-(+1.4)	-(+0.8)	-(+1.8)	-(+0.7)	-(+1.8)
■ 안전 출발 · 전 구간	0.98*	0.83	0.77*	0.63*	0.59*	0.93*	0.70*	0.56	0.39*	0.38*
■ 안전 출발 · 구간 분할	-(-4.5)	0.96*	0.94*	0.84*	0.73*	0.97*	0.80*	0.70	0.55*	0.43*
■ 참조 규칙 (순간이동 해소) · 전 구간	-(-3.7)	-(-7.2)	-(-9.8)	0.93*	0.89*	0.98*	0.90*	0.85*	0.79*	0.66
■ 참조 규칙 (순간이동 해소) · 구간 분할	-(-2.2)	-(-4.4)	-(-6.4)	0.97*	0.93*	-(-5.7)	0.94*	0.88*	0.80*	0.74*

미정 (덜 보수적인 규칙 비교 후 함께 결정): 도크 입구 조건의 표현 (“정성 층 + 규칙과 K를 밝힌 수치 층”은 선택지 중 하나), 도로망 제약 가설의 필요 차량 수 새 수치, 주 기준 (16시간 또는 24시간 근무일, 일평균 또는 피크). 규칙 비교가 “가장 좋은 무교착 규칙”을 바꾸면 안전 출발 행에 덜 보수적인 대조 행이 붙는다.

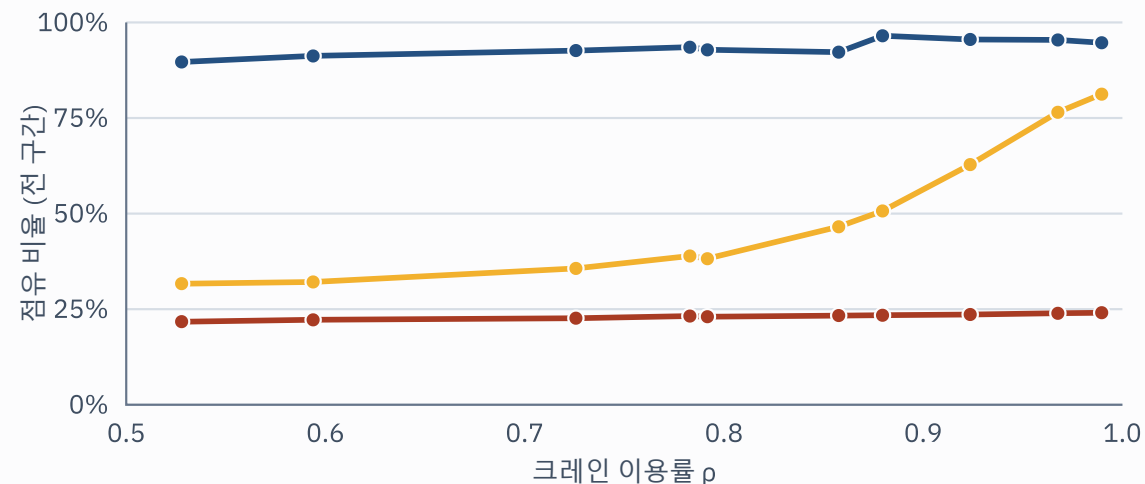
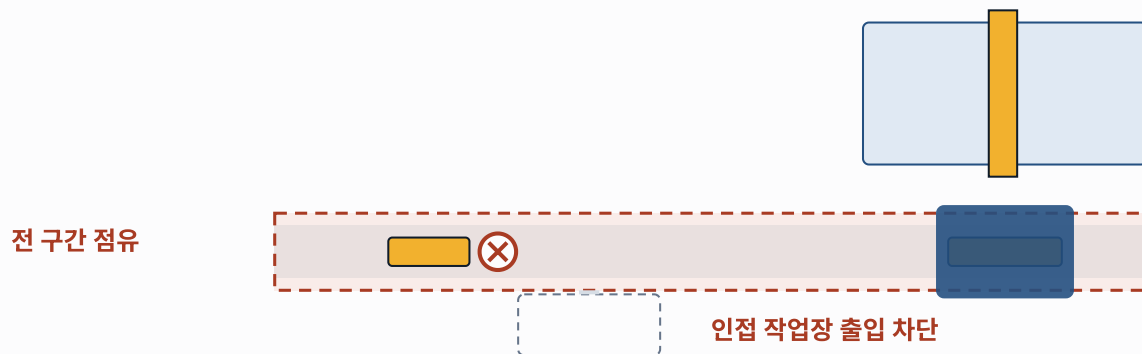
출처: 본 연구의 도로망 제약 가설 (인용), 본 연구 시뮬레이션. 굵은 글씨 = 임계값 ρ , * = 비정상 점 사용, -(x) = ρ 0.99까지 하락 10% 미만, 괄호는 $\rho = 0.99$ 의 변화 (%). 조건: 포화 수요, 16시간 근무일, 8일, 시드 10개, 플로팅 도크·지선 추가 전 옥포 지도, 엔타이 지도.

메커니즘: 차이는 차가 어디서 기다리느냐 — 직전 하역 지점 (도로 밖)인가, 도크 앞 도로 위인가

전체 경로 예약: 크레인 시간대를 경로와 함께 예약



도로 위 대기 (안전 출발, 참조 규칙): 도크에서 요청

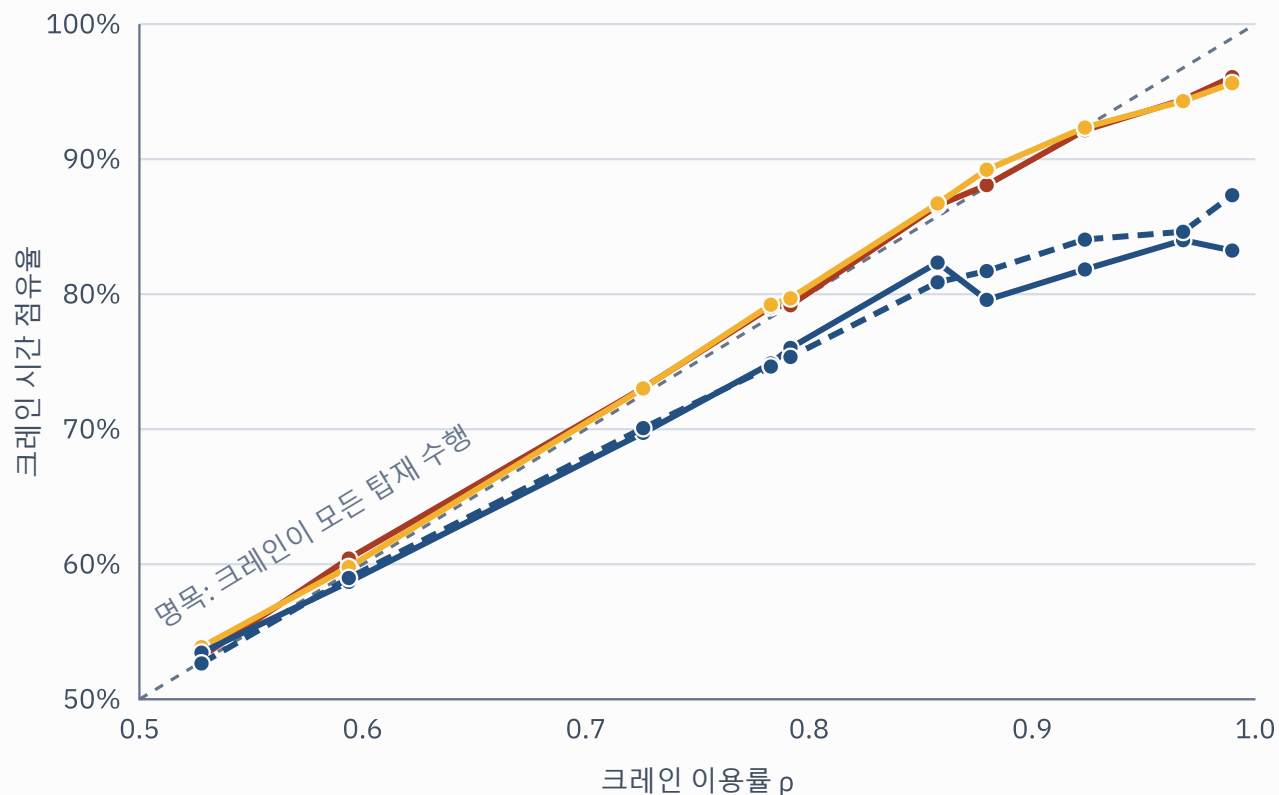


■ 전체 경로 예약 ■ 안전 출발 ■ 참조 규칙 (순간이동 해소)

- **비용은 도로 밖으로:** $\rho = 0.88$, $K = 150$ 에서 예약의 도크 정차 구간 점유는 약 23% (차는 직전 하역 지점에서 대기), 참조 규칙 약 51%, 안전 출발 약 97% (거부된 차가 현재 구간을 점유한 채 대기)
- **구간 분할:** 크레인을 기다리는 차는 도크 앞 50 m만 점유, 참조 규칙 $\rho = 0.99$ 에서 점유가 1도크 앞 도로 전체의 81%에서 65%로 감소
- **스팬 내 인양** (같은 ρ): 도크 대기가 약 4분의 1 줄고 평탄 구간은 그대로, 강도는 ρ 가 정하고 스펜 내 비율은 도로 위 대기 차량 수만 조절

크레인 기아: 명목 $\rho < 1$ 인데 유효 능력이 모자란다 — $\rho = 0.99$ 에서 안전 출발은 크레인 시간의 74–87%만 쓴다

옥포 엔타이



83% / 87%

안전 출발, $\rho = 0.99$ 의 크레인 시간 점유율 (전 구간 / 분할): 명목보다 12–16%p 낮음, 탑재가 쌓여 불안정

96%

예약: 크레인은 명목에 가깝고 차는 정차 지점에서 예약 시간대를 기다려 도로망으로 번지지 않음

96%

참조 규칙: 크레인 손실은 거의 없고, 도크 대기열이 1도크 앞 도로를 점유 (81%)해 다른 흐름을 막아 평탄 구간이 떨어짐

기아율 = 크레인이 비어 있는데 출발한 탑재가 아직 시작하지 못한 시간 비율, 예약에서 높은 ρ 의 “갈힘” 중 약 절반은 크레인 시간대 대기 ($\rho = 0.99$: 53–58%).

■ 전체 경로 예약 ■ 참조 규칙 (순간이동 해소) ■ 안전 출발 — 전 구간 - - 구간 분할

출처: 본 연구 시뮬레이션: 포화 수요, $K = 150$, 16시간 근무일, 8일, 시드 10개, 크레인 시간 점유율 = 크레인 점유 시간 ÷ 가용 시간, 점선 대각선 = 명목 ρ , 기아율은 탑재 운반의 정상 선행 시간을 포함하며 도로망에 갇힌 부분은 따로 (마우스를 올리면 표시). 플로팅 도크·지선 추가 전 옥포 지도, 엔타이 지도.

차량 탑재의 40-50%가 순간이동되었으므로 결론은 예약과 안전 출발에 기대고, 구간 분할은 도로망 기능이 되었다

① 작업별 순간이동 (참조 규칙, 전 구간, K = 150)

36-47%

옥포: 도크로 가는 길에 한 번 이상 순간이동된 차량 탑재

39-49%

엔타이: 같은 값

39-56%

그중 2회 이상 (두 조선소, 약 절반)

7-11

한 작업의 최대 순간이동 횟수

구조상 도크 가장자리에서 크레인을 기다리거나 하역 중인 차는 해소되지 않는다. 순간이동되는 차는 탑재를 싣고 도크로 오는 차, 또는 도크 정차 구간을 점유한 채 다음 구간을 기다리는 차이이며, 매번 900초 동안 도로망을 떠난다.

따라서 참조 규칙 (순간이동 해소)은 대조로만 쓰고, 도크 입구 결론은 순간이동이 없는 전체 경로 예약과 안전 출발에 기대나.

② 옥포 1도크 앞 도로: 길이 1,095 m, 폭 9 m, 길가 정차 지점 3곳



전 구간 (대조): 도크의 한 대가 1,095 m 전체 점유



정차 지점별 분할: 앞뒤 25 m 경계, 7구간, 도크 앞 50 m만 점유

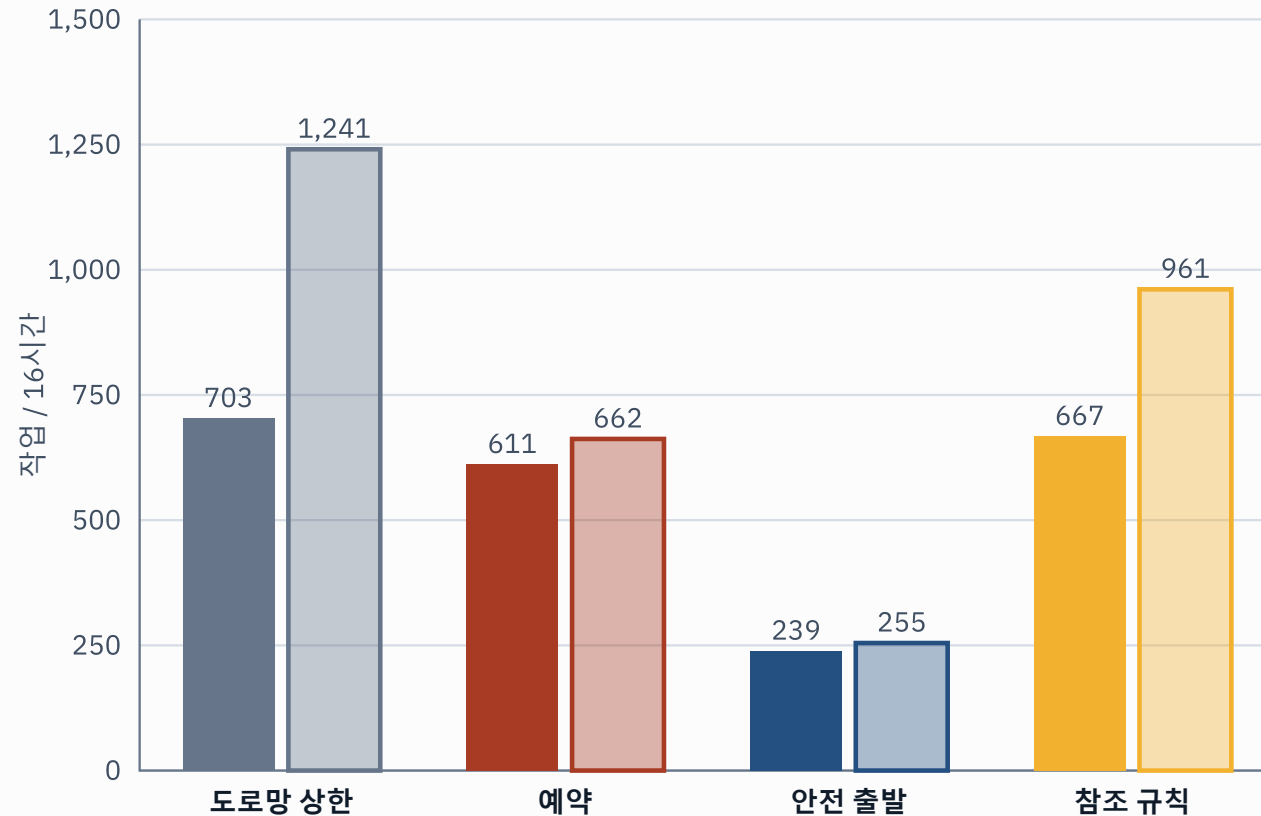
0 m

1,095 m

구간 분할을 도로망 기능으로 구현 (정차 지점별 도로 분할): 200 m보다 길고 길가 정차 지점이 있는 구간은 정차 지점마다 앞뒤 25 m에 경계를 둔다. 두 조선소 같은 규칙이 정확히 도크 앞 도로 4개를 고른다. 200 m와 25 m는 철도 폐색 구간 (UIC 2013)과 단일 차로 광산 갱도 (Eustace et al. 2021)에서 차용한 시나리오 설정이다.

영상 확인 (2026-10-09): 차가 도크 가장자리에서 하역하거나 크레인을 기다리는 동안 인접 총조립장은 출입할 수 있어 분할이 옥포에 더 가깝고, 전 구간은 대조로 둔다.

탑재 조합: 분할이 운송 능력 구간을 [611, 703]에서 [662, 1,241]로 옮기고 병목은 도로에서 규칙으로



- 탑재 조합: [611, 703] → 분할 [662, 1,241], 상단 +76.5%, 하단 +8.3%
 - 평탄 / 도로망 상한: 탑재 조합 0.87 → 분할 0.53, 주 시나리오 0.34-0.36: 단위를 바꾸면 병목이 “도로”에서 “규칙”으로 이동 (“배차에서 통행 편성으로”와 “도로-차량 환율”의 경계)
 - 옥포 주 시나리오: [627, 1,720] → 분할 [630, 1,857], 상단만 상승 (+8.0%, 하단 +0.3%), 엔타이 [455, 1,252]
 - 시스템 상한: 탑재 조합 697 (표본 잡음 없음), 완료 조합 기준 예약은 상한의 86%여서 도로 개선이 여전히 값지다
- 구간 = [가장 좋은 무교착 규칙, 도로망 상한], 검토한 규칙 중 가장 좋은 것은 전체 경로 예약 ($K \geq 20$ 에서 모두 안전 출발보다 높음). 분할 시 참조 규칙은 방향 잠금이 있으나 증가분에 순간이동이 섞여 있어 ($K = 150$ 에서 하루 2,394회 교착) 대조로만 쓴다.

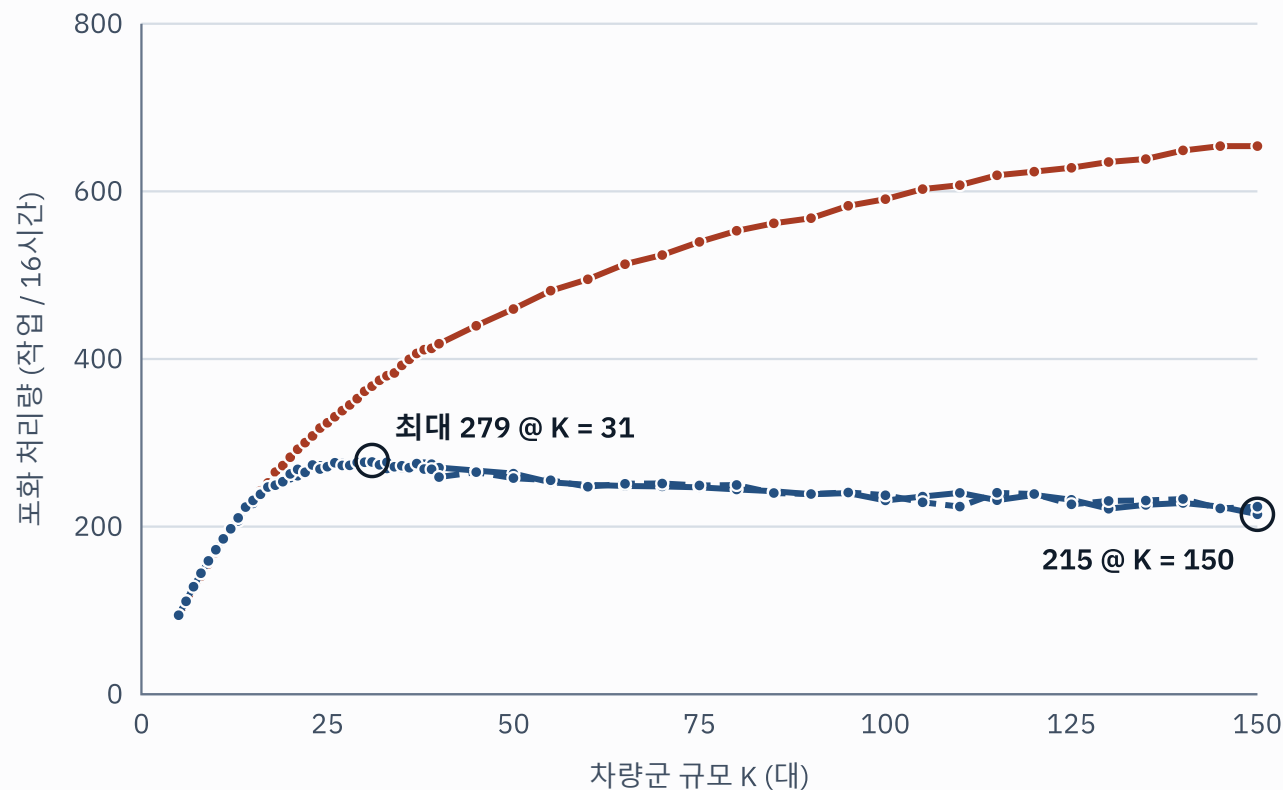
앞선 탐침 (2026-10-09, 시드 3개)이 같은 방향으로 먼저 보았다: 도로망 상한 703 → 1,241, 예약 +10%. 시드 10개와 전체 K 격자로 확정했다 ($K = 100$ 에서 예약 585 → 627, +7%).

■ 전 구간 □ 구간 분할

출처: 본 연구 시뮬레이션: 탑재 조합 = 탑재 15%, 크레인 제약 없음, 포화, $K = 5-150$, 4일, 시드 10개, 평탄 = $K = 100-150$ 평균, 16시간 근무일, 플로팅 도크·지선 추가 전 옥포 지도, 전 구간의 예약과 참조 규칙은 앞선 상한·크레인 주기 실험 재사용, 시스템 상한은 상한 계산에서. 주 시나리오 하단 627은 반올림 전 값 627.45.

하락 구간 가설: 순간이동도 교착도 없는 안전 출발은 올랐다가 내려가고, 도로 밖에서 기다리는 예약은 평탄 구간까지 단조 증가한다

옥포 엔타이



■ 전체 경로 예약 ■ 안전 출발 — 전 구간 - - 구간 분할

하락 구간 가설: 도로 밖에서 기다리고 규칙에 교착이 없으면 처리량은 차량 수에 따라 줄지 않고 평탄 구간이 된다. 늘어난 차가 네트워크 자원을 점유하기만 하면 K_0 를 넘어 처리량이 떨어지고, K_0 는 대기 구역 용량 S 에 따라 오른쪽으로 이동한다.

279 → 215

안전 출발 (전 구간): $K = 31$ 에서 최대 → $K = 150$ (-23%)

627

예약: 평탄 구간까지 단조 증가 ($K = 100-150$ 평균, $K = 150$ 에서 654)

984

참조 규칙 (순간이동 해소, 그림 밖)의 평탄 구간, $K = 150$ 에서 최대 1,028, 같은 망에서 안전 출발 같은 하락 없음

정점과 하락은 안전 출발 판정의 성질이다: 대기의 약 2/3가 “용량은 있는데 판정 거부”에서 시작한다. 해소하지 않으면 도로망이 멈추고 K 가 클수록 빠르다 (옥포 $K = 5$ 약 4.3시간, $K \geq 40$ 1시간 미만). 다음에 덜 보수적인 규칙으로 하락을 재확인하고 대기 구역 S 를 더한다.

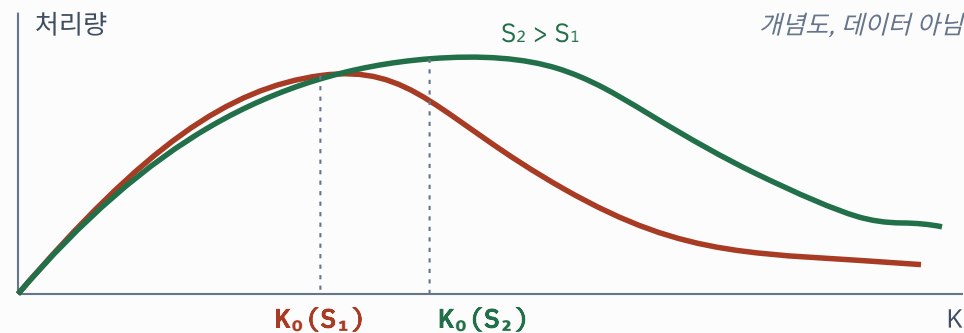
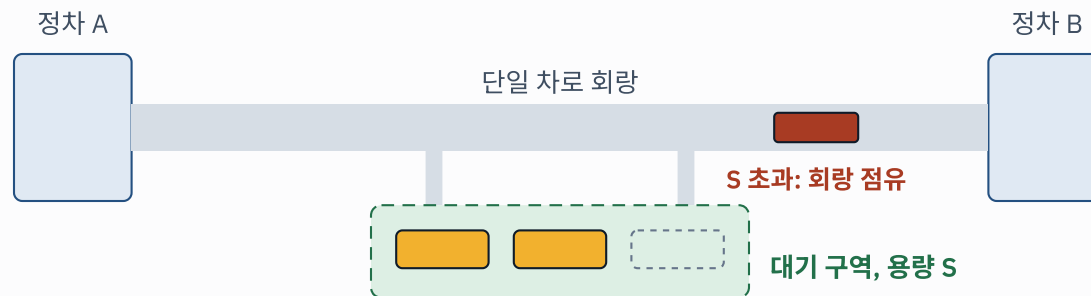
하락 구간 가설의 세 스위치: 해소 방식과 대기 위치는 스캔 완료, 대기 구역 S는 다음, 비단조성 정리는 회랑에서 먼저 증명

① 대기 구역 용량 S S를 넘는 유티·대기 차량은 길가를 점유, $K_0(S)$ 를 읽는다 계획

② 해소 방식
안전 출발 (은행원 알고리즘식 검사, 차가 도로망을 떠나지 않음): 상승 후 하락, 해소 안 함: 도로망 정지, K가 클수록 빠름, 순간이동 (참조): 평탄 구간까지 단조 판독

③ 크레인 대기 위치
도로 밖: 하락 없음, 도크 앞 도로: ρ 에 따라 하락, 임계값 K에 따라 왼쪽, 분할: 오른쪽. 대기 자리와 블록 길이는 개조 시뮬레이션에서 판독 · 계획

성립하면: 차를 늘리면 손해가 되는 조건과 “대기 구역은 차 몇 대의 가치인가”.
성립하지 않으면: 중복도 지표, 즉 한계 처리량과 자유류 한계의 비. 좋은 편성은 K_0 를 낮출 수 있다: 다음에 덜 보수적인 무교착 규칙으로 하락 구간을 재확인한다.



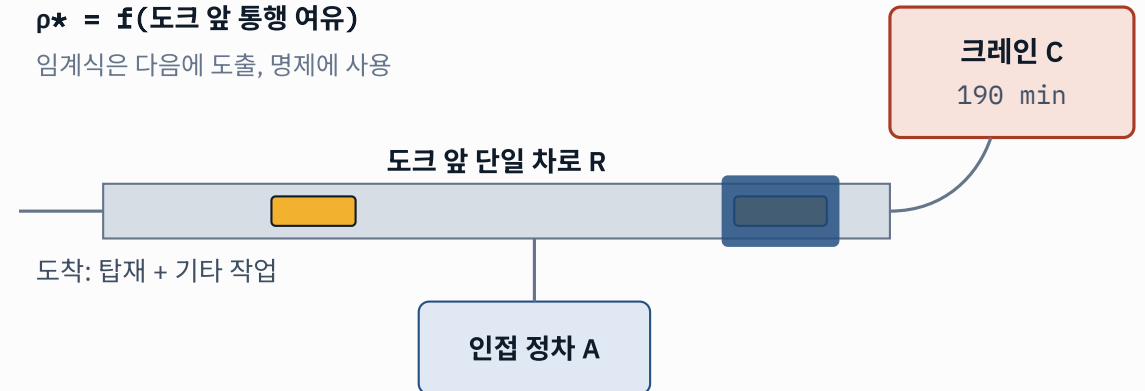
비단조성 정리: 용량 S의 대기 구역이 있는 단일 차로 회랑에서 탐욕적 출발이면 $K > K_0(S)$ 일 때 처리량이 엄격히 감소한다. 증명: 표본 경로 구성. 산출: 5장 설계 규칙 “대기 구역은 차 몇 대의 가치인가”.

도크 입구 불안정 명제 (후보): 명목 $\rho < 1$ 에서도 차단으로 인한 기아가 불안정을 낳는다 — 순간이동 없이 읽었다

- **불안정의 통로:** 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 길을 막음 → 다음 탑재가 도크에 못 와 크레인이 상류 차단으로 유휴 → 유효 능력 1 미만, 명목 $\rho < 1$ 이어도 불안정
- **안정 회복:** 도로 밖 대기 (예약 규칙, 도크 앞 대기 자리) 또는 도크 앞 도로의 구간별 사용 → 안정 구간이 $\rho < 1$ 로 회복
- **관측량:** 크레인 기아율 (판독 완료: $\rho = 0.99$ 에서 안전 출발은 크레인 시간의 74–87%만, 예약은 96–97%를 쓰고, 엔타이 참조 규칙에서 도로망에 갇힌 기아는 예약의 2배)

$\rho^* = f(\text{도크 앞 통행 여유})$

임계식은 다음에 도출, 명제에 사용



표현: 본 연구는 차단이 있는 대기행렬망의 “차단으로 인한 기아” 메커니즘을 크레인과 독점 도로가 직렬인 도크 입구로 확장한다. 상태: 순간이동 없는 규칙의 시뮬레이션이 이 메커니즘을 뒷받침했고, 명제는 작성 중이며 임계값 ρ^* 는 세 자원 소형 망이 준다.

이론 출처와 분야 내 위치: 차단이 있는 대기행렬망의 메커니즘을 옮겨 오며, 같은 분야의 가장 가까운 연구는 전문 확인 결과 주장을 좁히지 않는다

			타오 등 2017	본 연구
이론 출처	문헌	용도	도로 점유	적재 상태에 따라 바뀌는 독점과 차단 시간
차단이 있는 대기행렬망	Onvural 1990; Balsamo et al. 2001 서지 확인	이론적 근거	규칙과 교착	세 규칙, 예약과 안전 출발은 무교착
명목 부하 < 1에서 정책으로 인한 불안정	Kumar & Seidman 1990; Lu & Kumar 1991; Rybko & Stolyar 1992; Dai 1995 서지 확인	유추와 이전 출처, 유체 모형은 증명 도구	도로 단위 산출	임계값, 도크 앞 도로 점유 비율, 크레인 기아율
은행원 알고리즘식 교착 회피	Habermann 1969 확인 예정 ; Reveliotis 2000	안전 출발의 출처, 단일 차로에서 대체로 보수적	상한	도로망 상한, 경로 자유 상한, 운송 능력 구간
			조선소	한 곳 두 곳 (6장에서 더)

“각 스테이션 명목 부하 < 1만으로는 안정이 보장되지 않는다”는 Dai 1995 초록 원문을 인용하는 것이 좋고, Dai의 모형은 차단이 없고 버퍼가 무한하므로 도로 점유로 옮길 때 이 차이를 밝힌다.

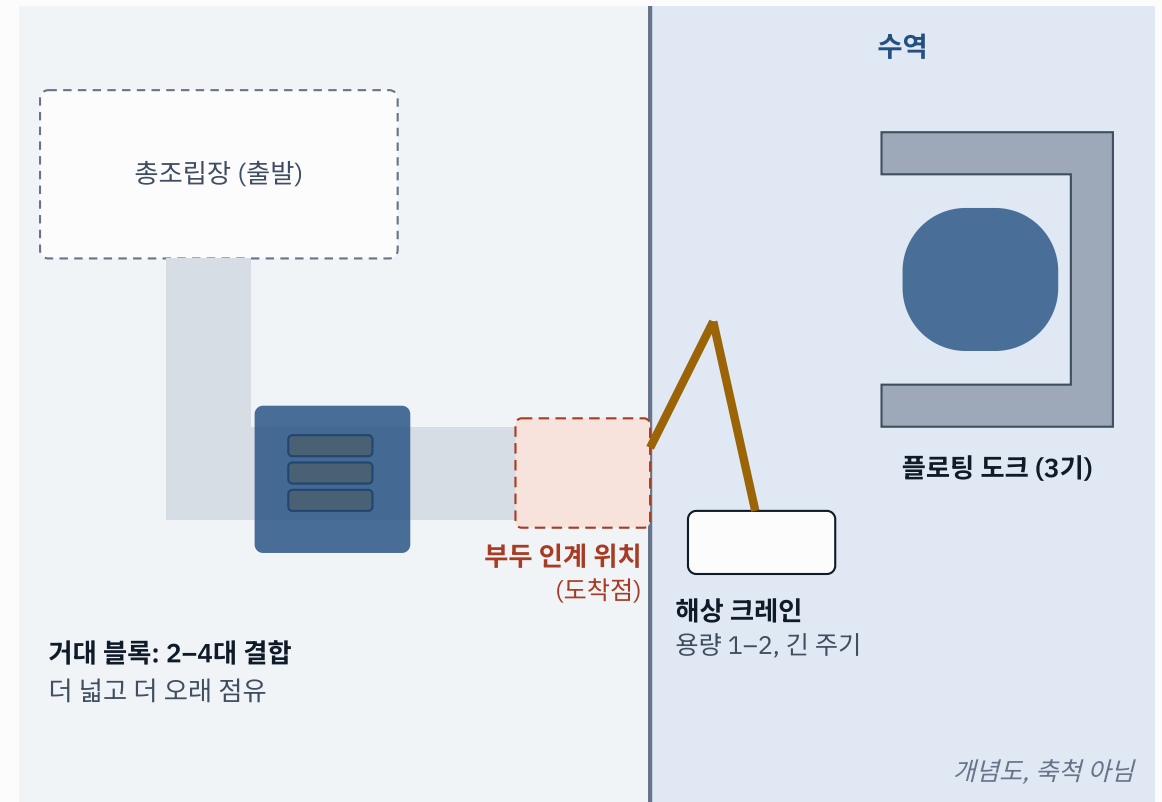
새로운 점: Zhang 2025는 갠트리 크레인과 트랜스포터 스케줄링을 따로 푼다. 여기서는 크레인 주기와 도로를 독점하는 적재 차량을 한 시뮬레이션과 한 상한에 넣었다. 본 연구 문헌 확인의 검색 범위에서, 조선소 도로망에서 대기 위치, 제어 단위, 차량 수, 크레인 이용률을 함께 변수로 두고 처리량을 읽은 첫 연구다.

출처: 본 연구의 문헌 확인: 타오 등 2017 전문 항목별 구분, 이전 출처의 서지와 원문, Zhang 2025와의 비교. 이전 출처는 모두 이론적 근거로 쓰며 선점으로 보지 않는다.

플로팅 도크: 부두 측 도착점 + 해상 크레인, 결합 트랜스포터의 거대 블록 운송은 차종과 점유 가설의 사례

- **플로팅 도크 3기**: 한화오션 4Q24 IR 29쪽과 2Q26 IR 27쪽 모두 “Floating Dock : 3EA”, 영상 표시 (플로팅 도크 추가 옥포 지도) 플로팅 도크 1 약 457 × 82 m, 2 약 360 × 77 m, 3 약 472 × 80 m, 1·3에서 컨테이너선 건조 중
- **기본 시나리오와 일치**: LNG선은 1·2번 건식 도크 (확인, 1번 도크 4척 동시 건조, 서울신문 2024·한화 2025), 상선 33척이 모두 들어가면 $\rho = 1.29\text{--}1.60$ 으로 크레인 능력 초과
- **모형**: 공개 원문상 옥포는 해상 크레인으로 인양 (3,600 t급, 큰 블록은 2기 병렬): 차가 거대 블록을 크레인이 닿는 해안 작업장 (도착점)까지 옮기고, 해상 크레인 = 용량 1-2·긴 주기 자원으로 크레인 코드 재사용, 롤온은 대조로만
- **거대 블록**: 500 t를 넘는 블록은 때로 트랜스포터 4대 결합이 필요, “척당 거대 블록 약 10개”는 고시근 등 2011과 삼성 보도에서 나온 것으로 옥포 기준이 아님, 더 넓고 더 오래 점유하며 공차도 팀으로 복귀 → 차종과 점유 가설, 차량군 산정 논문의 결합 운송과 연결

플로팅 도크 시나리오는 규칙 비교와 개조 시뮬레이션 뒤에 하며, 옥포 지도는 규칙 비교 전에 플로팅 도크와 지선을 더한 판으로 바꾼다. 현역 3기 각각의 크기와 결합 운송 속도는 아직 공개 원문이 없어 시나리오 설정으로 나란히 보고한다.



확립 (모두 검토 완료): 각각 논문의 그림이나 절 하나에 대응한다

내용	상태	산출 (논문 위치)
도크 자원인 크레인, 크레인 주기 탑재, 스펀 내 인양, 도로망 상한의 크레인 행과 창 경계 항 (증명 초안 있음, 다시 쓰는 중)	확립	3장 방법 절과 매개변수 표
물리 규칙: 안전 출발 (정확, 교착 없음)과 해소 안 함 스위치, 구간 분할, 크레인 기아율과 순간이동 진단, K별 p 곡선과 임계값, 탑재 조합과 주 시나리오 운송 능력 구간, 하락 구간의 상승 후 하락	확립	3장 도크 입구 절 메커니즘 그림과 임계값 표, 구간 절, 하락 구간 절
상한: 시스템 상한과 경로 자유 상한 (증명 초안, 다시 쓰는 중), 상한의 경로 여유 (크레인 주기에서 관통 회랑 +45%, 도크 정차 구간 +4-8%)	확립	3장 상한 절, 5장 환율 표의 쌍대 가격 열
문헌 확인: 이전 출처 서지 확인, 플로팅 도크와 거대 블록 공개 자료, 타오 등 2017 전문 비교	확립	참고문헌, 서론의 근접 연구 구분, 플로팅 도크 매개변수

진행과 대기: 덜 보수적인 규칙이 먼저, 이어 개조와 플로팅 도크, 각각 산출할 그림이나 절을 밝힌다

내용	상태	산출 (논문 위치)
덜 보수적인 무교착 규칙 (은행원 알고리즘식 검사 + 단계별 실행 가능성 탐색, 또는 다음 안전 대기 지점까지만 점유 = 안전 편성 정리), 판정 거부 비율 보고. 사전 단계: 플로팅 도크와 지선을 더한 옥포 지도로 전환, 정차 지점 회차의 방향 잠금 보완, 예약 대기를 크레인 / 도로로 분리	진행 중	4장 규칙 비교 그림, 구간 하단·하락 구간·안전 편성 비용 재확인
개조 시뮬레이션: 도크 세 자원 소형 망 (p^* 와 도크 앞 통행 여유), 분할·대기 자리·대피 구간·확폭, 블록 길이 곡선, 문 단위	대기 · 규칙 비교 후	명제의 임계식, 첫 도로-차량 환율 표 (5장)
플로팅 도크와 대기 구역: 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S와 $K_0(S)$	대기 · 개조 후	하락 구간 가설의 $K_0(S)$ 곡선과 “대기 구역은 차 몇 대의 가치인가”, 차종과 점유 가설의 플로팅 도크 사례

규칙 비교 후 함께 결정: 도크 입구 조건의 표현 (8장의 판독 표), 도로망 제약 가설의 새 수치 (조선소 전체 기준 필요 차량 수), 주 기준 (16시간 또는 24시간 근무일, 일평균 또는 피크).

위험 안전 출발은 보수적이어서 (대기의 약 2/3가 판정 거부) 임계값 표와 하락 구간의 수치가 더 느슨한 규칙에서 움직이고, 분할의 200 m·25 m는 시나리오 설정이다.

완화 더 느슨한 규칙을 같은 시뮬레이션과 판독으로 넣고, 결론은 정성 관계를 중심으로 수치에 규칙과 K를 붙인다. 두 단위를 함께 보고하고 개조 시뮬레이션의 블록 길이 스캔이 25 m를 곡선으로 바꾼다.

목표 학술지: 도크 입구 절은 논문 1 (2-3장) 에 들어가며, B류를 우선하고 A류 RESS에 도전한다

우선 (B류)

Transportmetrica A: Transport Science B류

Ocean Engineering B류

운송 능력 구간, ρ 임계값, 대기 위치는
운송 과학 문제이고 도크 입구와 탑재는
조선소 공학 메커니즘이다.

도전 (A류)

Reliability Engineering & System Safety A류

조건: 도크 입구 불안정 명제를
“차단으로 인한 기아·불안정과 회복”
이라는 시스템 안정성 / 회복력 결과로
쓰고 증명한다. 이 세부 연구가 가장
가깝다: 크레인 기아가 불안정의
관측량이고, 도로 밖 대기과 분할이
회복의 수단이다.

대안 (B류)

IEEE Transactions on Automation Science and Engineering B류
Applied Mathematical Modelling B류

안전 출발과 구간 제어의 자동화
시스템 서술, 상한과 세 자원 소형 망의
모형화 서술.

보충 (C류)

Computers & Industrial Engineering C류
Journal of Ship Production and Design C류

공학형 성과: 도크 앞 대기 자리, 구간
폐색, 플로팅 도크의 설계 규칙.

B류 우선, A류는 도전이며 조건은 도전 카드에 있다. 학원은 B류 이상 학술지 논문을 최소 한 편 요구하며, 앞선 원격 탐사 분할 논문은 Ocean Engineering (B류)에 게재되었고 차량군 산정 논문은 Ocean Engineering에 투고한다.

참고문헌 (1/2)

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer, Boston. doi:10.1007/978-1-4757-3345-7
2. Dai, J.G. (1995). On positive Harris recurrence of multiclass queueing networks: a unified approach via fluid limit models. *Annals of Applied Probability* 5(1), 49–77. doi:10.1214/aoap/1177004828
3. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (2009). 드라이 도크의 LNGC 화물창 공사용 총조립 시스템발판을 이용한 선박 건조방법. Korean patent application KR20090050364A.
4. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference*.
5. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. **[待核 · to verify]**
6. Hanwha (2025-02-28). Hanwha Ocean reaches world-first milestone with 200th LNG carrier delivery (press release).
7. Hanwha Ocean (2025, 2026). 4Q24 IR presentation, p. 29; 2Q26 IR presentation, p. 27 (“Floating Dock : 3EA”).
8. Hanwha Ocean. Facilities: dock dimensions and crane lists. hanwhaocean.com/en/whoweare/ig/facilities (read 2026-10).
9. Hoist Magazine (2008-05-19). Yantai Raffles' big gamble (the 20,000 t bridge crane over the 1st dry dock).
10. KED Global (2024-03-26). Report on Hanwha Ocean's block transporters (signalmen at the front and back).
11. Kumar, P.R., Seidman, T.I. (1990). Dynamic instabilities and stabilization methods in distributed real-time scheduling of manufacturing systems. *IEEE Transactions on Automatic Control* 35(3), 289–298. doi:10.1109/9.50339
12. Lu, S.H., Kumar, P.R. (1991). Distributed scheduling based on due dates and buffer priorities. *IEEE Transactions on Automatic Control* 36(12), 1406–1416. doi:10.1109/9.106156
13. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920

참고문헌 (2/2)

14. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
15. Riviera (2014-03-26). Daewoo at top of LNG tree (900 t goliath crane with a 206 m span).
16. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
17. Roh, M.-I., Lee, K.-Y. (2006). 초기 선체 구조 모델을 기반으로 한 선체 블록의 물량 정보 생성 및 블록 탑재 시뮬레이션. *J. Society of Naval Architects of Korea* 43(1), 103–118. doi:10.3744/snak.2006.43.1.103
18. Rybko, A.N., Stolyar, A.L. (1992). Ergodicity of stochastic processes describing the operation of open queueing networks. *Problems of Information Transmission* 28(3), 199–220.
19. Seoul Shinmun 서울신문 (2024-08-28). Report on Hanwha Ocean's Geoje yard (“1도크는 LNG운반선을 동시에 4척 건조하는 체계”).
20. Shinailbo 신아일보 (2020-02-24). Report on Daewoo's Okpo yard (“드라이도크장 2기 ... 플로팅도크장 3기”).
21. Tao, N., Jiang, Z., Liu, J., Yang, Z. 陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394.
22. The Motorship. Konecranes to supply Korean shipyard (900 t crane, “span over 148 m”).
23. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
24. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
25. 고시근, 장정희, 최대원, 이상복 (2011). 조선소의 메가블록 조립작업장을 위한 공간계획알고리즘 개발. *IE Interfaces* 24(1), 78–86. doi:10.7232/IEIF.2011.24.1.078
26. 中集来福士 CIMC Raffles (2012-07-11). 海工基地项目环境影响评价第二次信息公告 (2 × 370 t gantry, 20,000 t bridge crane).

정리: 도크 입구 절이 답하는 것은 “어디서 기다리고, 도로를 어떻게 나누며, 도로 위에 몇 대가 기다리나”

1

크레인이 모형에 들어왔다: 크레인 주기 탑재, 지도로 정한 스펙 안팎, ρ 하나로 조선소를 곡선 위에 놓는다.

2

메커니즘을 읽었다 (시드 10개): 도로 밖 대기는 떨어지지 않고, 도로 위에서 기다리는 규칙은 순간이동 없는 안전 출발까지 ρ 에 따라 떨어지며 임계값은 K 에 따라 왼쪽, 분할로 오른쪽으로 간다. 명목 $\rho < 1$ 에서도 크레인이 굽는다.

3

다음: 덜 보수적인 규칙이 하단과 하락 구간을 재확인하고, 세 자원 소형 망이 임계값 ρ^* 를 주어 도크 입구 불안정 명제에 쓴다. 이를 3장 도크 입구 절과 5장 설계 규칙으로 만든다.

[← 박사 논문 전체 보고로](#)[운송 능력 구간 →](#)[교통 편성 →](#)[차량군·도로망 협동 설계 →](#)[차량군 산정 논문: 결합 운송 →](#)

감사합니다.